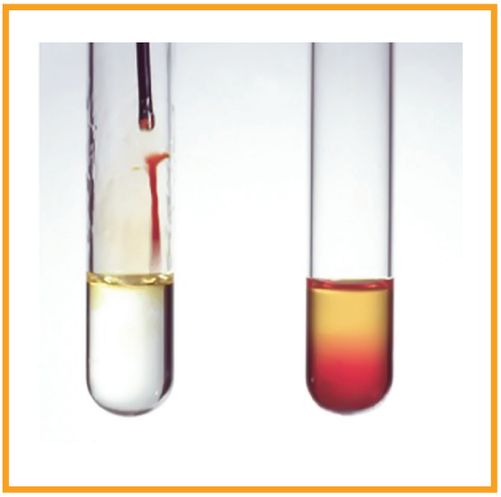
உருவாவதால் கரைசல் நிறமற்றதாகிறது. இது நிறைவுறா சேர்மங்களுக்கான முக்கியமான சோதனையாகும்.



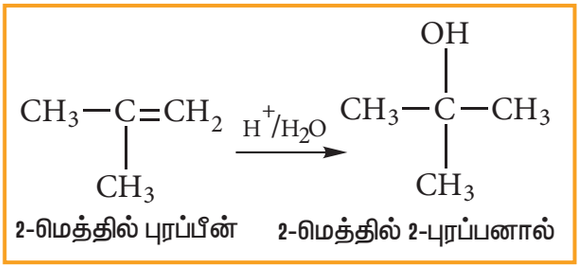
மார்கோனிகாஃப் விதி:

"ஓர் சீர்மையற்ற ஆல்கீனுடன் ஹைட்ரஜன் ஹாலைடு வினைபுரியும்போது, அதிலுள்ள ஹைட்ரஜனானது, அதிக ஹைட்ரஜன் அணுக்களை உடைய கார்பனிடமும் ஹாலஜனானது, குறைந்த ஹைட்ரஜன் அணுக்களை உடைய கார்பனிடமும் சேர்க்கின்றன. இவ்விதியை பின்வருமாறும் கூறலாம்.

ஆல்கீன் மற்றும் ஆல்கைன்களின் சேர்க்கை வினைகளில், வினைக் காரணியின் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடைய பகுதியானது, இரட்டைப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன்களில் குறைவான ஹைட்ரஜனைக் கொண்டுள்ள கார்பனில் சென்று சேரும்.

(iii) நீரினை சேர்த்தல்: [ஆல்கீன்களின் நீரேற்ற வினை]

பொதுவாக, ஆல்கீன்கள் நீருடன் வினைபுரிவதில்லை. அடர் கந்தக அமில முன்னிலையில், ஆல்கீன்கள் நீருடன் வினைபட்டு ஆல்கஹாலைத் தருகின்றன. இவ்வினையானது கார்பன் நேர் அயனி வினைவழிமுறை மற்றும் மார்கோனிகாஃப் விதியினை பின்பற்றுகின்றது.



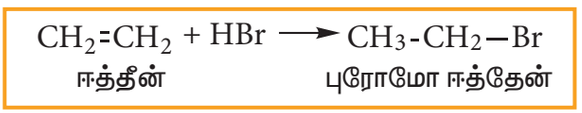
2-மெத்தில் புரப்பீன் 2-மெத்தில் 2-புரப்பனால்

(iv) ஹைட்ரோ ஹாலைடுகளைச் சேர்த்தல் (ஆல்கீன்களின் ஹைட்ரோ ஹாலஜனேற்றம்)

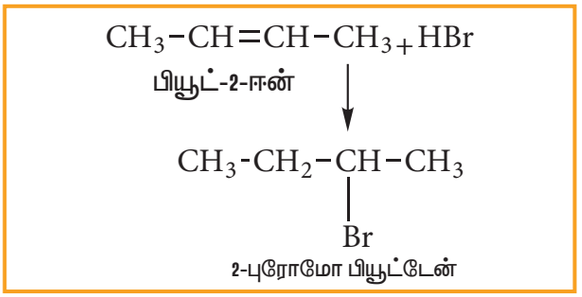
ஆல்கீன்களுடன் ஹைட்ரஜன் ஹாலைடுகள் (HCl, HBr மற்றும் HI) சேர்க்கை வினைக்கு உட்பட்டு ஆல்கைல் ஹாலைடுகளைத் தருகின்றன. ஹைட்ரஜன் ஹாலைடுகளின் வினைத்திறனானது HI > HBr > HCl > HF என அமைகின்றது. இவ்வினையானது எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் சேர்க்கை வினைக்கு உதாரணமாகும்.

(அ) சீர்மையான ஆல்கீன்களுடன் HBr சேர்த்தல்:

சீர்மையான ஆல்கீன்களுடன் (இரட்டைப் பிணைப்பிற்கு இருபுறம் ஒத்த தொகுதிகளைக் கொண்டவை) HBr-யை சேர்க்கும்போது ஆல்கைல் ஹாலைடுகள் (ஹாலோ ஆல்கேன்கள்) கிடைக்கின்றன



ஈத்தீன் புரோமோ ஈத்தேன்



2-புரோமோ பியூட்டேன்

(ஆ) சீர்மையற்ற ஆல்கீன்களுடன் HBr சேர்த்தல் :

சீர்மையற்ற ஆல்கீன்களுடன் HBr சேர்க்கை வினைபுரியும்போது, இரண்டு வினைவிளைப் பொருட்கள் கிடைக்கின்றன.

Unit 13 - jagan.indd 212 27-01-2021 15:44:15